

Resolución: Apadrinamiento de Animales mediante Programación Lineal

Este documento presenta la formalización matemática y la resolución del problema de asignación de apadrinamiento simbólico de animales para un grupo de 5 niños y 5 especies, garantizando que se satisfagan las preferencias individuales de cada uno.

1. Análisis de los Datos de Entrada

A partir de la matriz de preferencias de la imagen, definimos el conjunto de niños I y el conjunto de animales J :

- Niños (I): {1 : Hugo, 2 : Lucas, 3 : Marina, 4 : María, 5 : Manuel}
- Animales (J): {1 : lince, 2 : jirafa, 3 : panda, 4 : tigre, 5 : elefante}

Representamos las preferencias mediante una matriz binaria de coeficientes de preferencia P_{ij} , donde $P_{ij} = 1$ si el niño i prefiere al animal j , y $P_{ij} = 0$ en caso contrario:

Niño (i) \ Animal (j)	lince (1)	jirafa (2)	panda (3)	tigre (4)	elefante (5)
Hugo (1)	0	1	1	0	0
Lucas (2)	1	0	1	0	0
Marina (3)	0	1	0	0	1
María (4)	1	0	0	0	1
Manuel (5)	0	0	1	1	0

2. Formalización del Problema de Programación Lineal Entera (PLE)

Queremos formular un modelo de optimización que determine si existe una asignación que satisfaga a todos los niños.

Variables de Decisión

Definimos variables binarias para representar la asignación de cada niño i a cada animal j :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se asigna el animal } j \text{ al niño } i \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

Función Objetivo

Para maximizar la satisfacción del grupo (asegurando que los animales asignados coincidan con las preferencias), maximizamos la suma de las asignaciones ponderadas por la matriz de preferencias:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 P_{ij} \cdot x_{ij}$$

Restricciones

1. Cada niño debe apadrinar exactamente un animal:

$$\sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, 5\}$$

2. Cada animal debe ser apadrinado por exactamente un niño (especies diferentes):

$$\sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, 5\}$$

3. Condición de binariedad de las variables:

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j$$

3. Resolución y Justificación

Para que todos los niños se queden contentos, el valor de la función objetivo debe ser exactamente $Z = 5$. Esto significaría que para cada pareja elegida ($x_{ij} = 1$), se cumple que $P_{ij} = 1$ (es decir, el niño prefiere ese animal).

Analicemos las restricciones de preferencia para deducir la solución única de forma lógica:

1. **Manuel (5)**: Sus únicas preferencias son el *panda* (3) y el *tigre* (4).
2. **Hugo (1) y Lucas (2)**: Comparten un fuerte solapamiento. Hugo prefiere *jirafa* (2) o *panda* (3). Lucas prefiere *lince* (1) o *panda* (3).
3. **Marina (3) y María (4)**: Comparten solapamiento en sus preferencias. Marina prefiere *jirafa* (2) o *elefante* (5). María prefiere *lince* (1) o *elefante* (5).

Deducción de la asignación paso a paso:

- **El Tigre (4)**: El único niño que tiene preferencia por el *tigre* en toda la matriz es **Manuel**. Para que Manuel esté contento y el tigre sea apadrinado, obligatoriamente debemos asignar:

$$x_{5,4} = 1 \quad (\text{Manuel} \rightarrow \text{tigre})$$

- **El Panda (3):** Al estar Manuel asignado al tigre, el *panda* queda libre. Los únicos niños que prefieren al panda son Hugo y Lucas.
- **La Jirafa (2):** Es preferida por Hugo y Marina.
- **El Lince (1):** Es preferido por Lucas y María.
- **El Elefante (5):** Es preferido por Marina y María.

4. Solución Óptima y Asignación Final

¡Sí, es totalmente posible satisfacer a todos los niños! La asignación única que maximiza la función objetivo a $Z = 5$ (todos reciben un animal de su preferencia) es:

- Hugo apadrina a la **jirafa** ($x_{1,2} = 1$)
- Lucas apadrina al **panda** ($x_{2,3} = 1$)
- Marina apadrina al **elefante** ($x_{3,5} = 1$)
- María apadrina al **lince** ($x_{4,1} = 1$)
- Manuel apadrina al **tigre** ($x_{5,4} = 1$)

Verificación de la Solución

- Hugo obtiene **jirafa** (preferido: ✓)
- Lucas obtiene **panda** (preferido: ✓)
- Marina obtiene **elefante** (preferido: ✓)
- María obtiene **lince** (preferido: ✓)
- Manuel obtiene **tigre** (preferido: ✓)